

ClaimPrecedent 데모 시나리오

보험사 지급심사 담당자를 위한 유사 분쟁사례 기반 지급판단 보조 AI Agent — 프로토타입 데모 문서

본 문서의 시나리오는 가상의 각본이 아니라, OCI Compute VM(Oracle Linux 8, PostgreSQL 16 + pgvector) 환경에서 실제로 실행한 로그를 기반으로 작성되었다.

1. 실행 환경 및 방법

항목	내용
실행 환경	OCI Compute VM (Oracle Linux 8)
데이터	금융감독원 분쟁조정사례 201건 (보험 권역 160건), pgvector 임베딩 적재
모델	gpt-4o-mini (function-calling) + text-embedding-3-small
오케스트레이션	LangGraph StateGraph: react → risk → hitl → log

실행 명령:

```
bash
```

```
# 단건 데모 (기본 시나리오 또는 직접 입력)
```

```
python3 demo.py
```

```
python3 demo.py "직접 입력할 청구 건 텍스트"
```

```
# 배치 평가 (15건 테스트 질의 → 12장 평가지표 실측)
```

```
python3 batch_eval.py
```

```
# 평가지표 집계
```

```
psql -h localhost -U claimprecedent -d claimprecedent -f metrics.sql
```

2. 시나리오 A — 정상 경로: 유사 판례 제시 및 심사역 승인

입력 (심사역): "실손보험 가입자가 A 시술을 받고 진료비 청구. 치료 목적과 미용 목적이 혼재되어 보이는데, 유사 분쟁조정사례가 있는지 확인해줘."

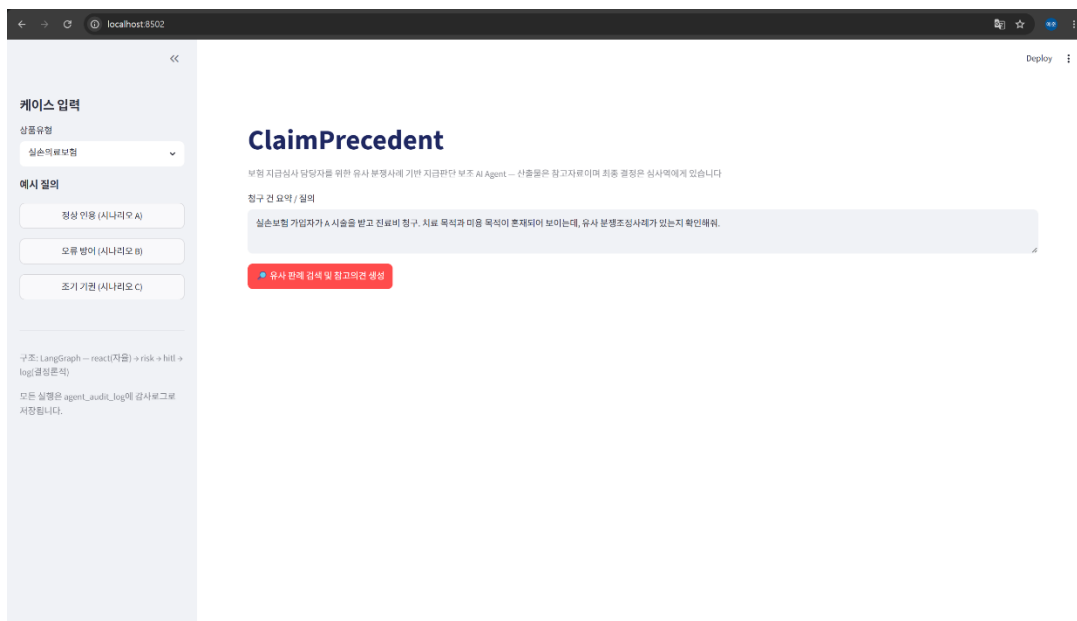
Agent 동작 (react 루프, tool 호출 순서는 LLM이 자율 결정):

1. vector_search_tool → 5건 검색 (FSS-0014, FSS-0056, FSS-0026, FSS-0201, FSS-0150)
2. relevance_reranker → 관련성 재검증(CRAG) 통과 3건 (FSS-0014, FSS-0056, FSS-0201)
3. case_id_validator → 3건 모두 유효 (환각 없음, CRAG 우회 없음)
4. evidence_strength_scorer → HIGH (관련 사례 3건 이상)
5. finalize_opinion → 참고의견 제출 후 루프 종료

출력 (참고의견): 치료·미용 목적 혼재 시 보장범위 해석 기준과 함께 FSS-0014(치료 목적 보조기 구입비용 부지급), FSS-0056(압박고정용 재료대 부지급), FSS-0201(의학적 증거 미비 비급여 치료 부지급)을 참고 판례로 제시. "(참고자료이며 최종 결정이 아닙니다)" 문구 포함.

HITL: 추천이 ADDITIONAL_REVIEW_NEEDED → 근거강도 HIGH임에도 규칙에 따라 승인 게이트 발동 → 심사역 ACCEPT → 감사로그 저장.

확인 포인트: 검색-재검증-이중검증-근거강도 산정의 전체 파이프라인, 그리고 '추천이 추가검토 필요면 근거강도와 무관하게 HITL 강제' 규칙의 작동.



Agent 분석 결과

추출된 쟁점: 실손보험 가입자가 A 시술을 받고 진료비 청구 시 치료 목적과 미용 목적이 혼재된 경우

> Agent tool 호출 이력 — 자동 ReAct 루프 (5회)

인용 판례 3건 (관련성 검증-이중검증 통과)

> FSS-0014 · 치료 목적의 보조기 구입비용에 대한 실손보험금을 지급받지 못한 사례 (유사도 0.608)

> FSS-0056 · 압박고형용 제모대 등 의료 보조기 구입비용에 대한 실손보험금을 지급받지 못한 사례 (유사도 0.563)

> FSS-0201 · 의학적 증거나 뒷받침되지 않는 비급여 치료의 실손보험금 부지급 사례 (유사도 0.541)

근거강도 HIGH

AI 추천: 추가검토 필요

AI 참고의견

실손보험에서 치료 목적과 미용 목적이 혼재된 경우에 대한 유사 사례로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, 'FSS-0014' 사례에서는 질병 치료 목적의 보조기 구입비용이 실손보험의 보장 대상에 해당하는지 여부가 쟁점이었습니다. 둘째, 'FSS-0056' 사례에서는 치료목적으로 사용된 압박고형용 제모대가 실손보험에서 보상하지 않는 사항으로 칭하고 있는 '보조기 등'에 해당하는지 여부가 논의되었습니다. 셋째, 'FSS-0201' 사례에서는 의학적 증거나 뒷받침되지 않는 비급여 치료의 실손보험금 부지급 사례로, 피보험자가 받은 치료 및 시술이 약관에서 보장하는 치료의 목적에 부합하는지 여부가 쟁점이었습니다. 이러한 사례들은 치료 목적과 미용 목적이 혼재된 경우의 판단에 있어 참고할 수 있는 중요한 사례들입니다.

Human-in-the-loop 승인 게이트

발동 사유: AI 추천 자체가 추가검토 필요(ADDITIONAL_REVIEW_NEEDED)로, 근거강도와 무관하게 사람 확인 필요

위 내용은 참고자료이며 최종 결정이 아닙니다. 심사역의 판정이 필요합니다.

크런치 (선택)

ACCEPT — 조만 수용

MODIFY — 수정 필요

REJECT — 조만 기각

근거강도 HIGH

AI 추천: 추가검토 필요

처리 11.353초

AI 참고의견

실손보험에서 치료 목적과 미용 목적이 혼재된 경우에 대한 유사 사례로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, 'FSS-0014' 사례에서는 질병 치료 목적의 보조기 구입비용이 실손보험의 보장 대상에 해당하는지 여부가 쟁점이었습니다. 둘째, 'FSS-0056' 사례에서는 치료목적으로 사용된 압박고형용 제모대가 실손보험에서 보상하지 않는 사항으로 칭하고 있는 '보조기 등'에 해당하는지 여부가 논의되었습니다. 셋째, 'FSS-0201' 사례에서는 의학적 증거나 뒷받침되지 않는 비급여 치료의 실손보험금 부지급 사례로, 피보험자가 받은 치료 및 시술이 약관에서 보장하는 치료의 목적에 부합하는지 여부가 쟁점이었습니다. 이러한 사례들은 치료 목적과 미용 목적이 혼재된 경우의 판단에 있어 참고할 수 있는 중요한 사례들입니다.

심사역 최종 판정: ACCEPT

본 설명의 입력 출력 판정 결과는 agent_audil_log 데이터베이스에 감사로그로 저장되었습니다.

새 케이스 입력

3. 시나리오 B — 안전망 경로: 쟁점 불일치 인용을 심사역이 기각 (HITL의 실질 작동)

입력 (심사역): "음주운전 면책 조항 적용 여부가 쟁점인 상해보험 청구 건."

Agent 동작:

- vector_search_tool → 5건 검색. 상위 후보에 본인부담상한제·치과 비급여 등 무관 사례 다수 포함 (최고 유사도 0.483으로 전반적으로 낮음)
- relevance_reranker → 무관 사례 4건은 정확히 탈락시켰으나, 키워드("음주운전")가 겹치는 FSS-0182 1건을 통과시킴
- case_id_validator → 유효 / evidence_strength_scorer → MEDIUM (1건)
- finalize_opinion → FSS-0182를 인용한 참고의견, 추천
ADDITIONAL_REVIEW_NEEDED

문제: FSS-0182는 보험사가 피해자에게 보험금을 지급한 뒤 피보험자에게 사고부담금을 구상한 사례로, 쟁점(구상권 타당성)이 본 청구 건의 쟁점(상해보험 면책조항 해석)과 다

르다. 표면적 키워드 유사성이 관련성 재검증(CRAG)을 통과한 잔여 오류 사례.

HITL: 승인 게이트 발동 → 심사역이 인용 판례 원문과 쟁점을 대조한 뒤 **REJECT** → 각각 사실이 감사로그에 기록.

확인 포인트: 자동화 파이프라인이 걸러내지 못한 오류를 최종 결정권을 가진 사람이 차단하는, HITL 설계의 존재 이유를 보여주는 핵심 시나리오. 12장 Human override 및 정확도(Precision) 지표의 실측 근거이기도 하다.

ClaimPrecedent

보험 지급심사 담당자를 위한 유사 분쟁사례 기반 지급판단 보조 AI Agent — 산출물은 참고자료이며 최종 결정은 심사역에게 있습니다

참구권 요약 / 질의

음주운전 면책 조항 적용 여부가 정당한 상해보험 청구권.

유사 판례 검색 및 참고의견 생성

Agent가 유사 판례를 검색 재검증하는 중입니다..

Agent 분석 결과

추출된 쟁점: 음주운전 면책 조항 적용 여부

Agent tool 호출 이력 — 자율 ReAct 루프 (5회)

인용 판례 1건 (관련성 재검증-이중검증 통과)

FSS-0182 - 음주운전 사고로 인해 발생한 피해자의 손해를 보험회사가 배상하고 피보험자에게 구상한 사례 (유사도 0.421)

근거강도 MEDIUM

AI 추천: 추가검토 필요

AI 참고의견

FSS-0182 사례에서는 음주운전으로 인해 발생한 사고에 대해 보험회사가 피해자에게 보험금을 지급하고, 피보험자에게 구상한 사례가 있습니다. 이 사례는 음주운전이 보험금 지급에 미치는 영향을 보여줍니다. 따라서, 음주운전 면책 조항이 적용될 가능성이 높으며, 청구권에 대한 면책 여부를 신중히 검토해야 합니다.

Human-in-the-loop 승인 게이트

발동 사유: AI 추천 자체가 추가검토 필요(ADDITIONAL_REVIEW_NEEDED)로, 근거강도와 무관하게 사람 확인 필요; 근거강도 점수가 임계치 이하

위 내용은 참고자료이며 최종 결정이 아닙니다. 심사역의 판정이 필요합니다.

코멘트 (선택)

ACCEPT — 초안 수용

MODIFY — 수정 필요

REJECT — 초안 기각

Agent 분석 결과

추출된 쟁점: 음주운전 면책 조항 적용 여부

Agent tool 호출 이력 — 자율 ReAct 루프 (5회)

인용 판례 1건 (관련성 재검증-이중검증 통과)

FSS-0182 - 음주운전 사고로 인해 발생한 피해자의 손해를 보험회사가 배상하고 피보험자에게 구상한 사례 (유사도 0.421)

근거강도 MEDIUM

AI 추천: 추가검토 필요

처리 6.845초

AI 참고의견

FSS-0182 사례에서는 음주운전으로 인해 발생한 사고에 대해 보험회사가 피해자에게 보험금을 지급하고, 피보험자에게 구상한 사례가 있습니다. 이 사례는 음주운전이 보험금 지급에 미치는 영향을 보여줍니다. 따라서, 음주운전 면책 조항이 적용될 가능성이 높으며, 청구권에 대한 면책 여부를 신중히 검토해야 합니다.

심사역 최종 판정: REJECT

본 실행의 입력 출력 판정 결과는 agent_audit_log 테이블에 감사로그로 저장되었습니다.

새 케이스 입력

4. 시나리오 C — 기권 경로: 코퍼스에 근거가 없으면 억지 답변 대신 기권

입력 (심사역): "실손보험 가입자가 도수치료를 장기간 반복해서 받았는데 보험사가 치료 목적이 아니라며 지급을 거절함. 유사 사례 확인 요청."

Agent 동작: 코퍼스(160건)에 도수치료 관련 사례가 존재하지 않아, 검색어를 재구성하며 검색 3회·관련성 재검증 2회를 시도하였으나 통과 사례 누적 0건. 조기 기권 가드레일(v5, LLM 재량 밖의 결정론적 규칙)이 발동하여 "코퍼스에서 관련 분쟁조정사례를 찾지 못해 조기 기권합니다 (검색 3회 · 관련성 재검증 2회 시도, 통과 0건)"를 출력하고 근거강도 LOW로 즉시 종료. tool 호출 이력에 early_abstain_guardrail 발동 기록이 남는다.

HITL: 승인 게이트 발동 (근거 부족 + 추가검토 필요) → 심사역 ACCEPT (근거 없는 상황에서의 기권은 올바른 동작).

확인 포인트: 11장 통제 방안("판례 부족 시 억지 답변을 생성하지 않음")의 실증. 동일 패턴이 신의료기술·정신질환·태아보험 질의에서도 재현되어, 미기권 답변(환각성 억지 인용)은 표본 내 0건이었다. 초기 실측에서는 기권까지 최대 반복 횟수(8회)를 모두 소진하는 비효율이 확인되었으나, 조기 기권 가드레일(v5)을 구현해 기권 유형 4건 전수 재실행으로 재검증하였다 — 평균 latency 35%, 토큰·비용 50% 감소, 오발동 0건 (보고서 12.6).

ClaimPrecedent

보험 지급심사 담당자를 위한 유사 분쟁사례 기반 지급판단 보조 AI Agent — 산출물은 참고자료이며 최종 결정은 심사역에게 있습니다

항구권 요약 / 질의

실손보험 가입자가 도수치료를 장기간 반복해서 받았는데 보험사가 치료 목적이 아니라며 지급을 거절함. 유사 사례 확인 요청.

유사 판례 검색 및 참고의견 생성

Agent가 유사 판례를 검색·재검증하는 중입니다...

Agent 분석 결과

추론된 쟁점: 실손보험 가입자가 도수치료를 장기간 반복해서 받았는데 보험사가 치료 목적이 아니라며 지급을 거절함. 유사 사례 확인 요청.

Agent tool 호출 이력 — 자동 ReAct 루프 (6회)

인용된 판례 없음 — 코퍼스 커버리지 밖 쟁점 (기권)

근거강도 **LOW**

AI 추천: 추가검토 필요

시 참고의견

코퍼스에서 관련 분쟁조정사례를 찾지 못해 조기 기권합니다 (검색 3회 · 관련성 재검증 2회 시도, 통과 0건). 해당 쟁점은 현재 판례 코퍼스의 커버리지 밖으로 판단되며, 사황의 직접 판단이 필요합니다. (참고자료입니다)

Human-in-the-loop 승인 게이트

발동 사유: 유사 판례가 없거나 관련성이 낮음; AI 추천 자체가 추가검토 필요(ADDITIONAL_REVIEW_NEEDED)로, 근거강도와 무관하게 사람 확인 필요; 근거강도 점수가 임계치 이하

위 내용은 참고자료이며 최종 결정이 아닙니다. 심사역의 판단이 필요합니다.

코멘트 (선택)

ACCEPT — 초안 수용

MODIFY — 수정 필요

REJECT — 초안 기각

Agent 분석 결과

추출된 쟁점: 실손보험 가입자가 도수치료를 장기간 반복해서 받았는데 보험사가 치료 목적이 아니라며 지급을 거절함. 유사 사례 확인 요청.

Agent tool 호출 이력 — 자율 ReAct 무브 (6회)

인용된 판례 없음 — 코퍼스 커버리지 밖 쟁점 (기권)

근거강도 LOW

AI 추천: 추가검토 필요

처리 9.379초

AI 참고의견
코퍼스에서 관련 분쟁조정사례를 찾지 못해 조기 기권합니다 (검색 3회 · 관련성 재검증 2회 시도, 통과 0건). 해당 쟁점은 현재 판례 코퍼스의 커버리지 밖으로 판단되며, 사람의 직접 판단이 필요합니다. (참고자료입니다)

심사역 최종 판정: ACCEPT

본 실행의 입력·출력·판정 결과는 agent_audit_log 테이블에 감사로그로 저장되었습니다.

새 케이스 입력

5. 시나리오별 요약

시나리오	경로	근거강도	AI 추천	HITL 심사역 판정	설계 검증 항목
A	정상인용	HIGH	추가검토 필요 발동	ACCEPT	검색·CRAG·이중검증 파이프라인
B	오류방어	MEDIUM	추가검토 필요 발동	REJECT	HITL이 잔여 오류의 안전망으로 작동
C	정직한 기권	LOW	추가검토 필요 발동	ACCEPT	억지 답변 방지 통제 방안

세 시나리오는 각각 '잘 찾은 경우 / 잘못 찾은 경우 / 못 찾은 경우'에 대응하며, 세 경우 모두에서 최종 판단이 심사역에게 남는다는 본 Agent의 설계 원칙(참고자료 제공, 결정 비대체)이 일관되게 유지됨을 보여준다.